Danh Sách Toàn Diện Các Toán Tử Chuỗi Thời Gian Nguyên Thủy

1. Mô-men Thống Kê Cửa Sổ Trượt (Rolling Statistical Moments)

- **ts_mean(x, d)**: $\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{d-1} x_{t-i}$
  [cite: 1, 2]
- **ts_median(x, d)**: Giá trị trung vị của x trong d ngày qua[2]
- **ts_sum(x, d)**: $\sum_{i=0}^{d-1} x_{t-i}$
  [cite: 1, 2]
- **ts_stddev(x, d) / Ts_Std**: $\sqrt{\frac{1}{d-1}\sum_{i=0}^{d-1}\left(x_{t-i} - \text{ts_mean}(x,d)_t\right)^2}$
  [cite: 1, 3, 4]
- **ts_skewness(x, d)**: $\frac{\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{d-1}(x_{t-i}-\bar{x})^3}{\left[\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{d-1}(x_{t-i}-\bar{x})^2}\right]^3} \times \frac{\sqrt{d(d-1)}}{d-2}$
  [cite: 3, 5]
- **ts_kurtosis(x, d)**: $\frac{\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{d-1}(x_{t-i}-\bar{x})^4}{\left[\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{d-1}(x_{t-i}-\bar{x})^2\right]^2} - 3$
  [cite: 5, 6]
- **ts_zscore(x, d)**: $\frac{x_t - \text{ts_mean}(x,d)_t}{\text{ts_stddev}(x,d)_t}$
  [cite: 7, 8]
- **ts_mad(x, d)**: $\text{median}_{i\in\{0,\ldots,d-1\}}\left(\left|x_{t-i} - \text{median}_{j\in\{0,\ldots,d-1\}}\left(x_{t-j}\right)\right|\right)$
  [cite: 9, 10, 11]
- **ts_av_diff(x, d)**: Độ lệch tuyệt đối so với đường trung bình, $x_t - \text{ts_mean}(x,d)_t$
  [cite: 4]

2. Cực Trị Trượt & Trạng Thái Vị Trí (Rolling Extremes & Positions)

- **ts_max(x, d)**: $\max_{i\in\{0,\ldots,d-1\}}\left(x_{t-i}\right)$
  [cite: 1, 2]
- **ts_min(x, d)**: $\min_{i\in\{0,\ldots,d-1\}}\left(x_{t-i}\right)$
  [cite: 1, 2]
- **ts_argmax(x, d)**: Vị trí tương đối của giá trị lớn nhất trong d ngày (nếu max ở hiện tại thì

bằng 0)[1]

- **ts_argmin(x, d)**: Vị trí tương đối của giá trị nhỏ nhất trong d ngày[1]

3. Chuẩn Hóa Chuỗi Thời Gian (Time-Series Normalization)

- **ts_rank(x, d)**: $\frac{1}{d}\sum_{i=0}^{d-1}\mathbf{1}_{\{x_t \geq x_{t-i}\}}$
  [cite: 1, 8]
- **ts_scale(x, d)**: $\frac{x_t - \text{ts_min}(x,d)_t}{\text{ts_max}(x,d)_t - \text{ts_min}(x,d)_t}$
  [cite: 4]

4. Quan Hệ Đa Chuỗi (Bivariate & Multi-series Relations)

- **ts_corr(x, y, d)**: $\frac{\sum_{i=0}^{d-1}(x_{t-i}-\bar{x})(y_{t-i}-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=0}^{d-1}(x_{t-i}-\bar{x})^2 \sum_{i=0}^{d-1}(y_{t-i}-\bar{y})^2}}$
  [cite: 1, 2]
- **ts_covariance(x, y, d)** / **Ts_Cov**: $\frac{1}{d-1}\sum_{i=0}^{d-1}(x_{t-i}-\bar{x})(y_{t-i}-\bar{y})$
  [cite: 1, 4]
- **ts_regression(y, x, d, lag, retval)**: Thực hiện hồi quy $y_t = a + b \cdot x_{t-lag}$ trong cửa sổ d ngày. Tham số retval có thể trích xuất phần dư (error), hệ số a, hệ số b, hoặc giá trị ước lượng (estimate)[7]

5. Suy Giảm, Độ Trễ & Biến Đổi Kỳ (Signal Decay, Delay & Shift)

- **ts_decay_linear(x, d)**: Phân bổ trọng số tuyến tính giảm dần về quá khứ, $\frac{2}{d(d+1)}\sum_{i=0}^{d-1}(d-i)\cdot x_{t-i}$
  [cite: 4, 13]
- **ts_decay_exp(x, d, f)**: Phân rã hàm mũ, $\frac{\sum_{i=0}^{d-1}(1-f)^i \cdot x_{t-i}}{\sum_{i=0}^{d-1}(1-f)^i}$ (với f là hệ số suy giảm)[14]
- **ts_delay(x, d)** / **Delay**: Kéo trễ chuỗi thời gian, lấy giá trị của d ngày trước (x_{t-d})[1]
- **ts_delta(x, d)** / **Delta**: Sự thay đổi so với d ngày trước, $x_t - x_{t-d}$
  [cite: 1, 2]
- **ts_backfill(x, d)**: Điền khuyết dữ liệu bằng cách kéo dài giá trị hợp lệ gần nhất về phía trước trong tối đa d ngày[4]
- **last_diff_value(x, d)**: Trả về giá trị gần nhất trong d ngày qua khác với giá trị hiện tại của x
  [cite: 4, 12]

6. Toán Học Phi Tuyến & Đạo Hàm Bậc Phân Số (Non-linear Math & Fractional Differentiation)

- **sign(x)**: $\begin{cases} 1 & x_t > 0 \\ 0 & x_t = 0 \\ -1 & x_t < 0 \end{cases}$
  [cite: 1, 15]
- **abs(x)**: $|x_t|$
  [cite: 15]
- **log(x)**: $\ln(x_t)$
  [cite: 15]
- **power(x, y)**: x^y
  [cite: 15]
- **signed_power(x, y)**: Tính x^y nhưng vẫn giữ nguyên dấu của x ban đầu[2]
- **inverse(x)**: $1/x_t$
  [cite: 15]
- **reverse(x)**: $-x_t$
  [cite: 15]
- **sigmoid(x)**: $\frac{1}{1+e^{-x_t}}$
- **frac_diff(x, d)**: $\sum_{k=0}^{\infty} \omega_k x_{t-k}$ (với $\omega_0 = 1, \omega_k = -\omega_{k-1} \frac{d-k+1}{k}$ và bậc vi phân $d \in (0,1)$)[16]

Dưới đây là những toán tử còn lại dành cho chuỗi thời gian đơn lẻ:

- **ts_product(x, d):** Tích lũy phép nhân của x trong d ngày qua.
- **ts_entropy(x, d):** Tính toán giá trị entropy dựa trên biểu đồ phân phối lịch sử của biến x trong d ngày, giúp đo lường mức độ hỗn loạn hoặc tín hiệu thông tin của chuỗi giá.
- **ts_ir(x, d):** Tính tỷ lệ thông tin (Information Ratio) trượt, công thức là $\text{ts_mean}(x, d) / \text{ts_std_dev}(x, d)$.
- **ts_moment(x, d, k):** Tính mô-men trung tâm bậc k của x trong cửa sổ d ngày.
- **ts_poly_regression(y, x, d, k):** Thực hiện hồi quy đa thức bậc k trong chuỗi thời gian, ước lượng y theo $x + x^2 + \dots + x^k$ trong d ngày.
- **ts_returns(x, d, mode):** Đo lường sự thay đổi tương đối (lợi suất) của chuỗi x.

- **ts_count_nans(x, d):** Đếm số lượng giá trị rỗng (NaN) trong d ngày qua, thường dùng để lọc tín hiệu trên các chuỗi thanh khoản kém.
- **ts_max_diff(x, d)** và **ts_min_diff(x, d):** Tính toán trực tiếp khoảng cách từ giá trị hiện tại đến đỉnh hoặc đáy cục bộ, công thức lần lượt là $x_t - \text{ts_max}(x, d)_t$ và $x_t - \text{ts_min}(x, d)_t$.
- **ts_min_max_cps(x, d, f)** và **ts_min_max_diff(x, d, f):** Các hàm đánh giá trạng thái giá hiện tại so với trung bình của đỉnh và đáy. Ví dụ ts_min_max_diff tính theo công thức $x_t - f \cdot (\text{ts_min}(x, d)_t + \text{ts_max}(x, d)_t)$ với f mặc định là 0.5.
- **Các toán tử Logic và Điều kiện:** Các hệ thống MCTS cũng kết hợp các toán tử điều kiện nguyên thủy như if_else(điều kiện, x, y), is_nan(x), and(x, y), or(x, y), và các phép so sánh (>, <, ==, !=) để rẽ nhánh tín hiệu.

Nguồn trích dẫn

1. Factor Engine Guide - AKQuant, https://akquant.akfamily.xyz/en/guide/factor/
2. WORLDQUANT | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/959160631/WORLDQUANT
3. 1.3.5.11. Measures of Skewness and Kurtosis - Information Technology Laboratory, https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35b.htm
4. Research On Each of These WorldQuant Brain Operato... | PDF | Data | Arithmetic - Scribd, https://www.scribd.com/document/1051436593/Research-on-Each-of-These-WorldQuant-Brain-Operato
5. Skewness and Kurtosis Explained: Distribution Shape Guide - Statistics Fundamentals, https://statisticsfundamentals.com/descriptive-statistics/skewness-and-kurtosis/
6. Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3591587/
7. notes/quant_interview/worldquant_seminar.md at main · jglazar/notes - GitHub, https://github.com/jglazar/notes/blob/main/quant_interview/worldquant_seminar.md
8. Alpha Research Workflow in WorldQuant BRAIN - Fred Mwaniki - Prezi, https://prezi.com/p/0uvabaq5tof8/alpha-research-workflow-in-worldquant-brain/
9. Median Absolute Deviation | Formula & Examples - Lesson - Study.com, https://study.com/learn/lesson/median-absolute-deviation-formula-examples.html
10. Median absolute deviation - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Median_absolute_deviation
11. Exploring Multivariate Data Using Median Absolute Deviation Depth - arXiv, https://arxiv.org/pdf/2605.01312
12. Operators | PDF | Normal Distribution | Regression Analysis - Scribd, https://www.scribd.com/document/1019390630/Operators
13. brain_sim.py · anky2002/worldquant-swarm-alphas at main, https://huggingface.co/datasets/anky2002/worldquant-swarm-alphas/blob/main/brain_sim.py

14. Introduction To Websim | PDF | Copyright | Standard Deviation - Scribd, https://ro.scribd.com/doc/229315409/Introduction-to-Websim
15. WorldQuant BRAIN Operators: Simulating Alphas in Data Competitions - Studocu, https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-ngoai-thuong/ly-thuyet-tai-chinh/worldquant-brain-operators-simulating-alphas-in-data-competitions/126515543
16. Fractional Differentiation - RiskLab AI, https://www.risklab.ai/research/financial-data-science/fractional_differentiation
17. ADVANCES IN FINANCIAL MACHINE LEARNING - AWS, https://gildan-bonus-content.s3.amazonaws.com/GIL2476_AdvancesFinancial/GIL2476_AdvancesFinancial_BonusPDF.pdf